PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

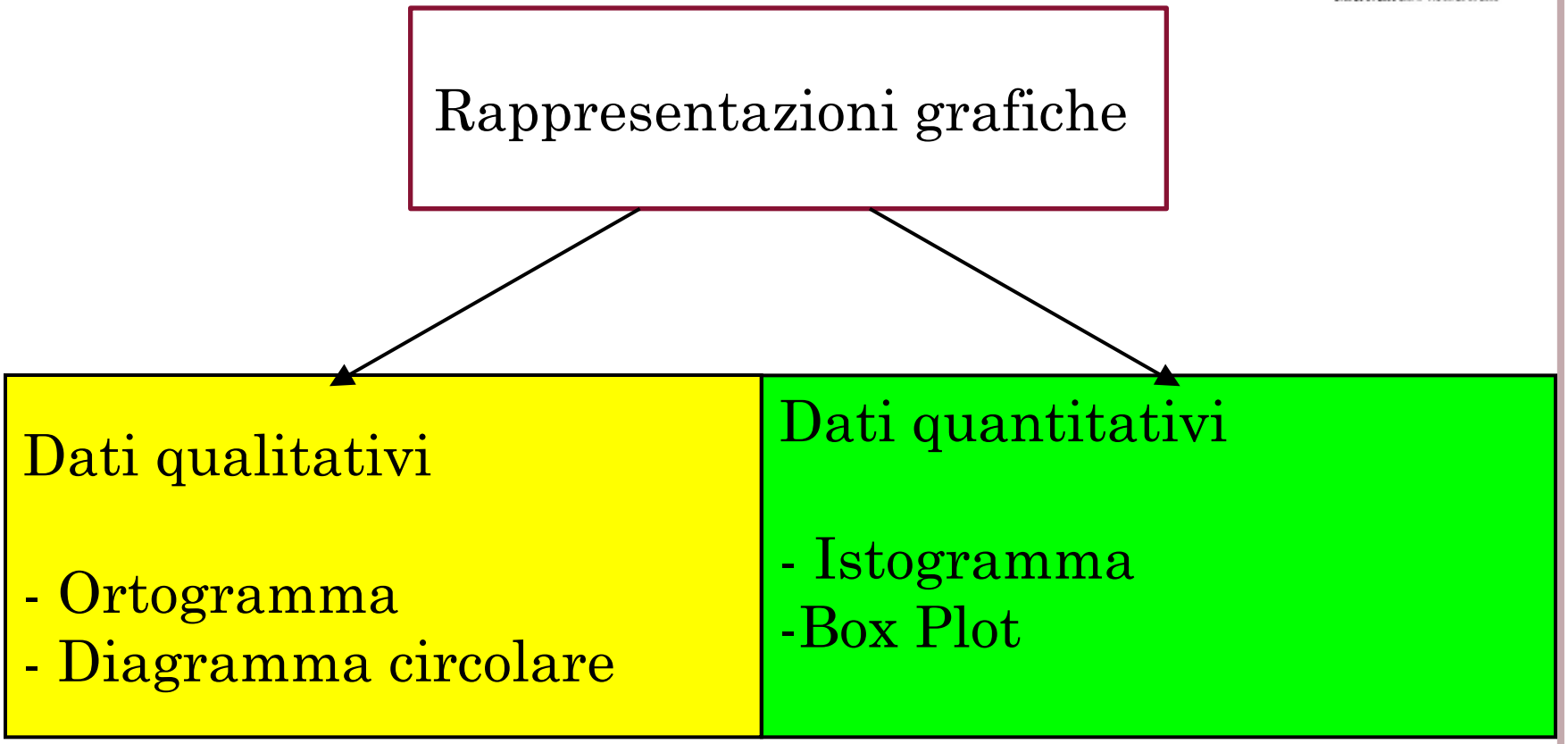
Rappresentazioni grafiche

Rappresentazioni grafiche

Le rappresentazioni grafiche hanno lo scopo di visualizzare le caratteristiche distributive, dinamiche e strutturali delle distribuzioni.

Inoltre, lo strumento grafico ha lo scopo di rendere più intuitive le differenze che esistono tra le modalità

Rappresentazioni grafiche



Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

Ortogramma

L'ortogramma può essere di due tipi:

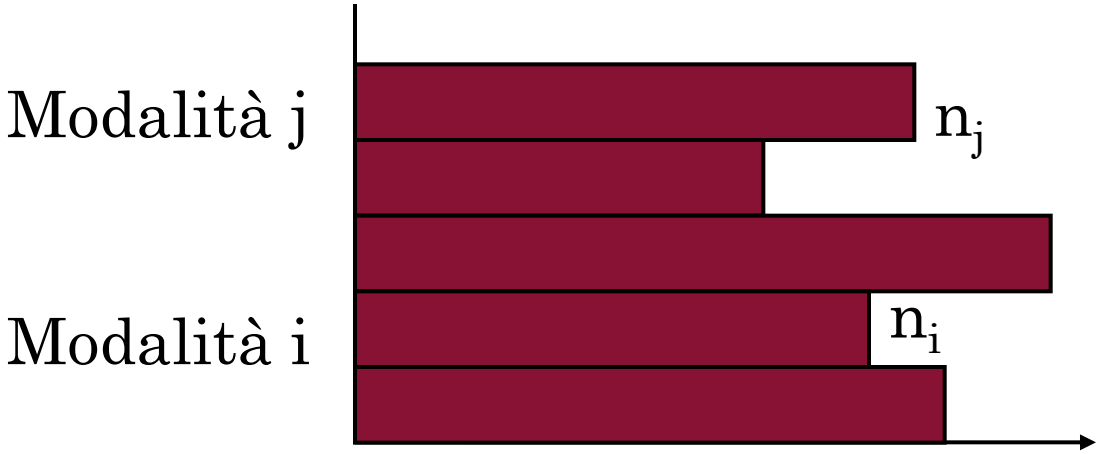
a) a nastri

b) a colonne

A nastri: su una retta orizzontale si fissano l'origine e l'unità di misura, che dipende dal fenomeno che si va a rappresentare, e sull'asse verticale si pongono tanti rettangoli, detti nastri, equidistanti e sovrapposti quante sono le modalità del carattere oggetto di studio

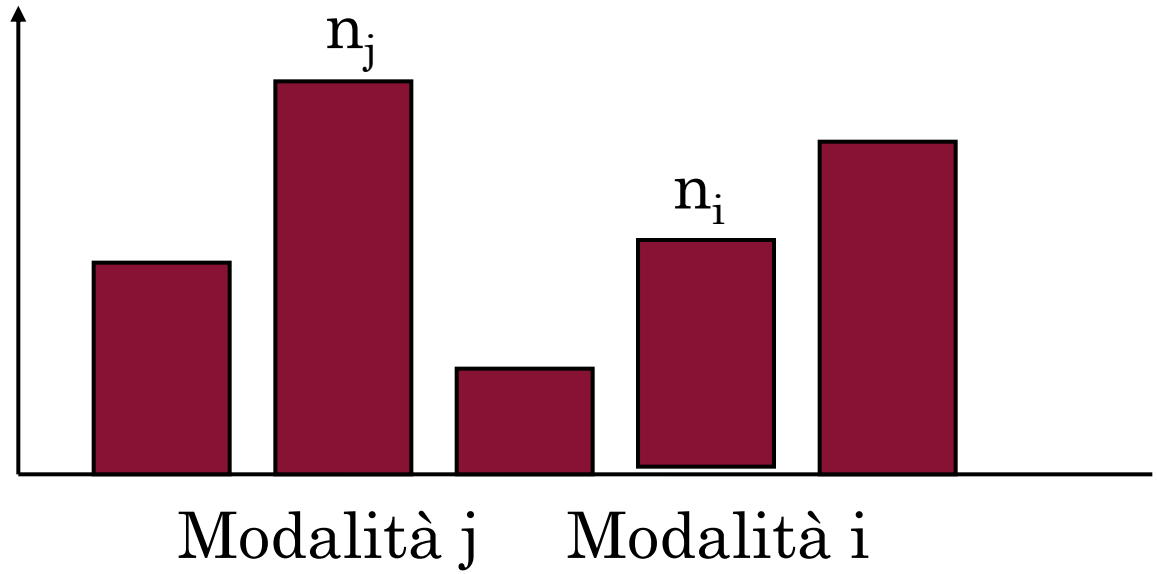
Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

A nastri:



Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

A colonne: si invertono gli assi.



Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

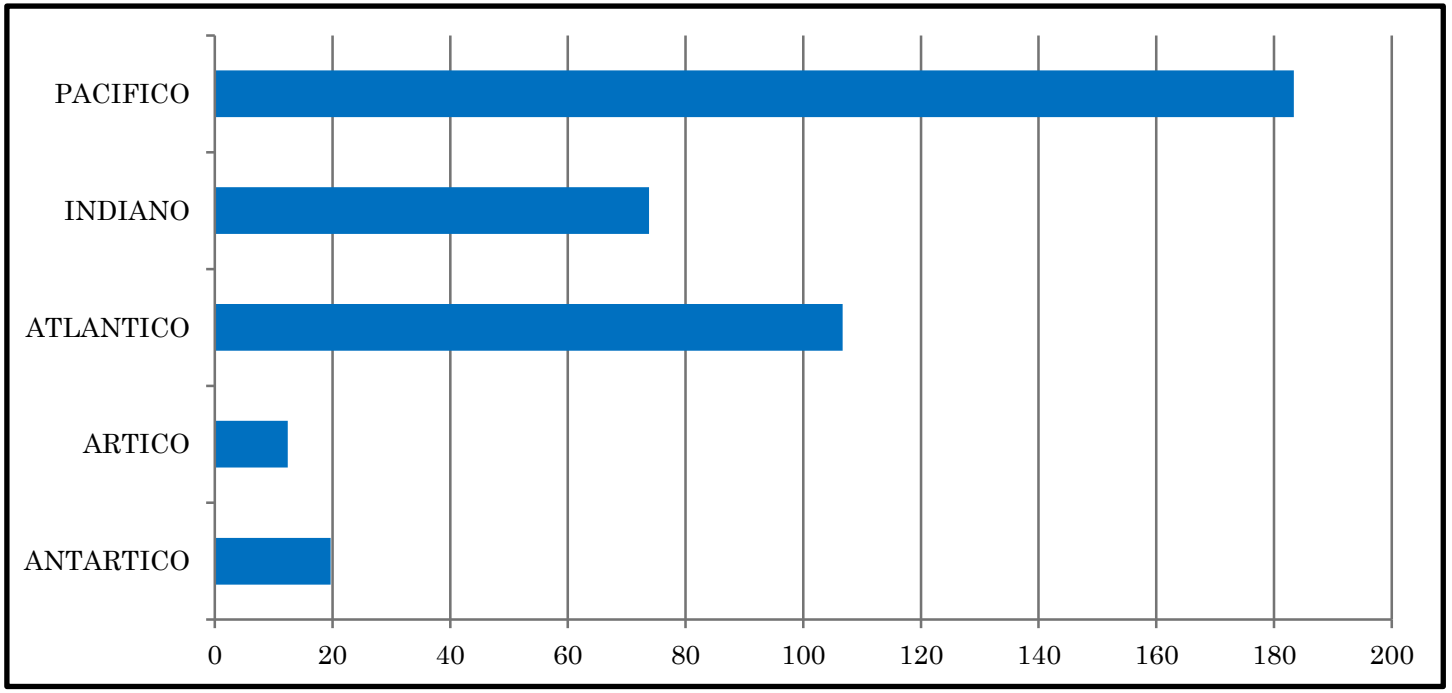
Esempio:

Si considera la distribuzione della superficie degli oceani del mondo (in milioni km^2).

Oceano	**antartico**	**artico**	**atlantico**	**indiano**	**pacifico**
superfici	19,7	12,4	106,7	73,8	183,4

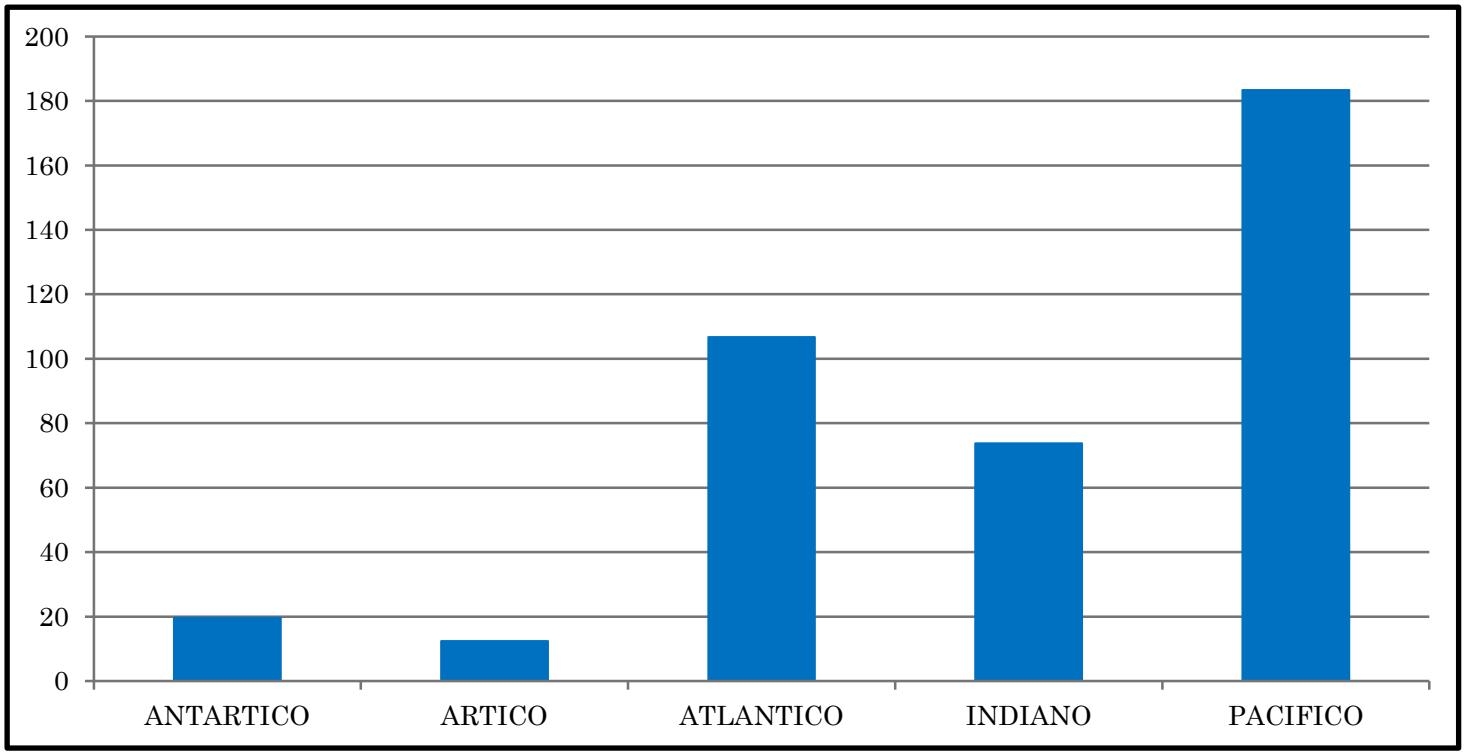
Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

A nastri:



Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

A colonne:



Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

PEGASO
Università Telematica

Diagrammi circolari

Si utilizza una circonferenza suddivisa in tanti spicchi, "settori circolari", con angoli al centro uguali o proporzionali:

- alle frequenze assolute o relative

- alle quantità

associate alle diverse modalità.

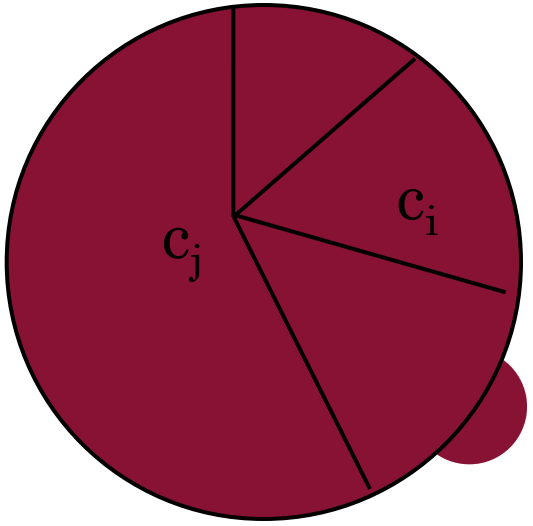
Per ottenere l'ampiezza in gradi c_i dell'angolo al centro di ogni settore circolare, bisogna impostare le seguenti proporzioni:

Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

Per ottenere l'ampiezza in gradi c_i dell'angolo al centro di ogni settore circolare, bisogna impostare le seguenti proporzioni: $360^\circ : N = c_i : n_i$

$$c_i = (n_i/N)*360$$

dove: n_i sono le frequenze assolute (o intensità)
N è il totale delle frequenze assolute (o intensità)



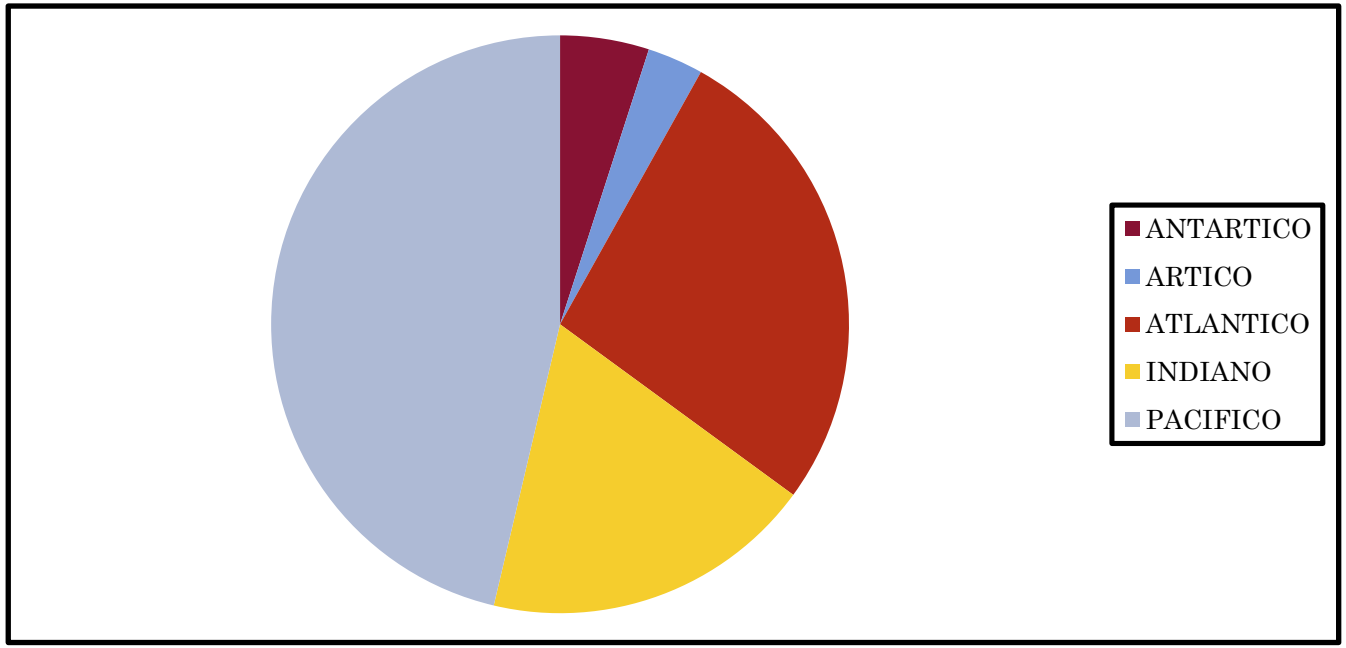
Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

Esempio:
Si considera la distribuzione della superficie degli oceani del mondo (in milioni km^2).

Oceano	**antartico**	**artico**	**atlantico**	**indiano**	**pacifico**
superfici	19,7	12,4	106,7	73,8	183,4

Rappresentazioni grafiche: dati qualitativi

Oceano	antartico	artico	atlantico	indiano	pacifico
superfici	19,7	12,4	106,7	73,8	183,4



Rappresentazioni grafiche: dati quantitativi

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Rappresentazioni grafiche: dati quantitativi

Istogramma

Sono rappresentazioni grafiche di distribuzioni di frequenze le cui modalità sono suddivise in classi. Sono costituiti da una serie di rettangoli contigui posti lungo l'asse delle ascisse.

Bisogna suddividere due casi:

RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: DATI QUANTITATIVI

1. Le classi hanno la stessa ampiezza: preso un sistema di assi cartesiani, sull'asse delle ascisse si riportano tanti intervalli di ampiezza uguale e contigui quante sono le classi della distribuzione. Sull' asse delle ordinate si riportano le relative frequenze. Si ottengono così tanti rettangoli aventi stessa base, uguale all' ampiezza dell' intervallo e altezza uguale o proporzionale alle relative frequenze. L' area dei rettangoli è:

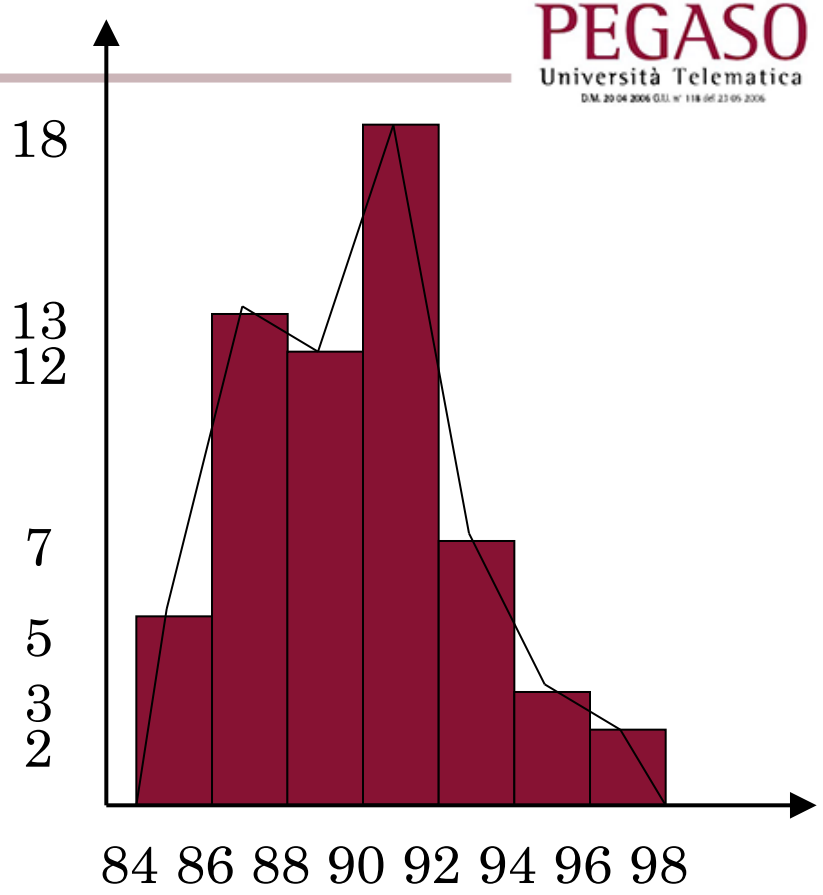
$$A_i = h_i \cdot n_i \qquad A_i = h_i \cdot f_i$$

La somma complessiva delle aree di tutti i rettangoli risulta uguale:

$$A = \sum_{i=1}^{n} n_i = n \qquad A = \sum_{i=1}^{k} f_i = 1$$

Rappresentazioni grafiche: dati quantitativi

classi			frequenze
84	|-	86	5
86	|-	88	13
88	|-	90	12
90	|-	92	18
92	|-	94	7
94	|-	96	3
96	|-	98	2
			60



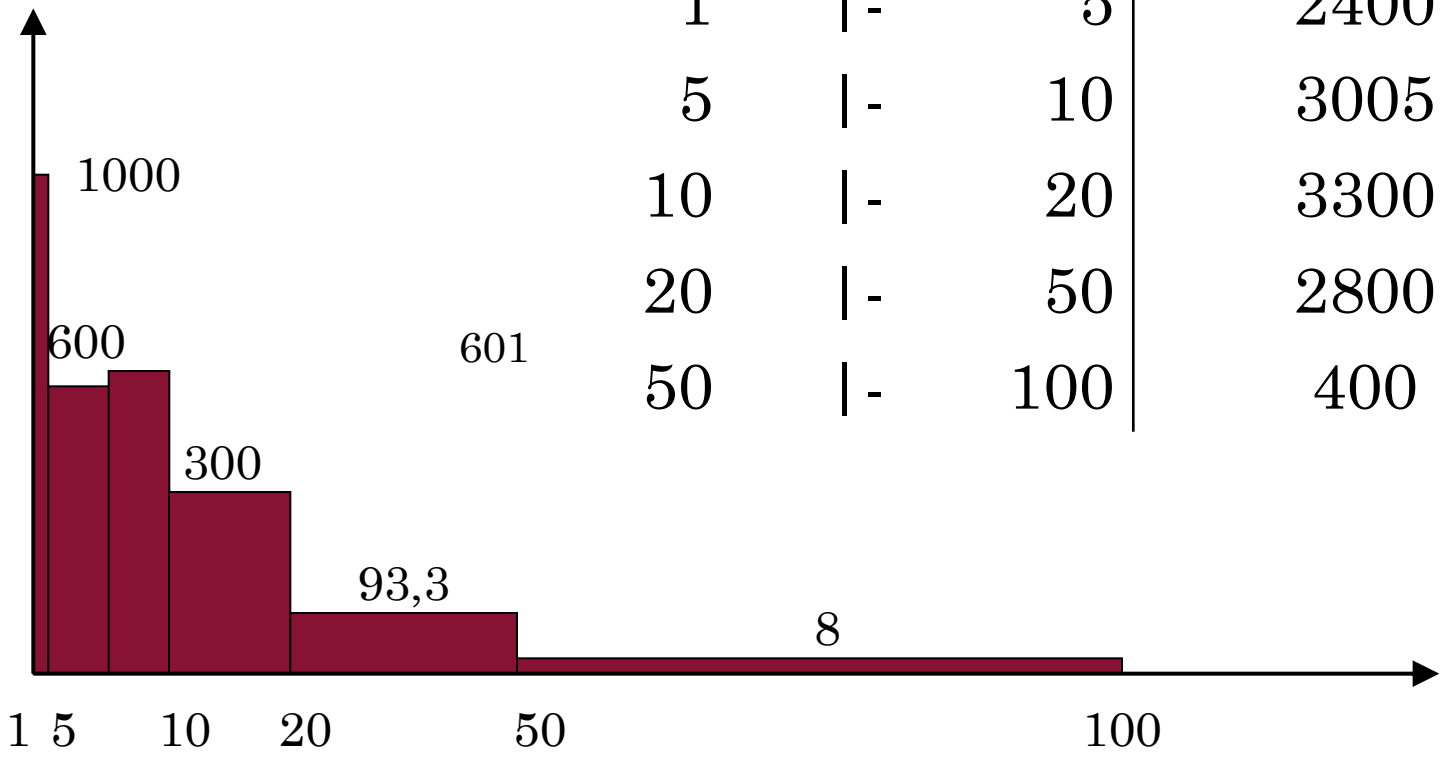
Rappresentazioni grafiche: dati quantitativi

2. **Le classi non hanno la stessa ampiezza**: in tal caso si avranno tanti rettangoli contigui aventi diversa base uguale all' ampiezza della classe e altezza uguale alla densità di frequenza:

$$d_i = \frac{n_i}{h_i}$$

Rappresentazioni grafiche: dati quantitativi

classi			num articoli	dens
fino a		1	1000	100 0
1	|-	5	2400	600
5	|-	10	3005	601
10	|-	20	3300	330
20	|-	50	2800	93,3
50	|-	100	400	8



Rappresentazioni grafiche: dati quantitativi

Box-Plot

Fornisce informazioni su:

- Scala di misura della variabile statistica;
- Sulla variabilità;
- Simmetria/asimmetria;
- Lunghezza delle code della distribuzione;
- Valori anomali;

Rappresentazioni grafiche: dati quantitativi

Box-Plot

Per la costruzione del Box-Plot si utilizzano i seguenti valori caratteristici:

$$x_{min} \quad Q_1 \quad Med \quad Q_3 \quad x_{max}$$

Rappresentazioni grafiche: dati quantitativi

Per il grafico si utilizzano:

- Un rettangolo o "scatola" le cui basi sono parallele ad una scala di misura e uguali a Q_3-Q_1. All'interno del rettangolo sono contenute il 50% delle osservazioni
- Una linea posta all'interno del rettangolo che indica la posizione della mediana
- Due segmenti che partono dai quartili e i cui estremi sono dati dai valori estremi della distribuzione, x_{min} e x_{max}, purché non ci siano valori anomali

Rappresentazioni grafiche: dati quantitativi

Box-Plot

